

Esercizio: Lavorare con File di Testo nella CLI

Data: 18 Giugno 2026 | Ambiente: VM CyberOps Workstation | Utente: analyst

1. Sintesi

In questo laboratorio è stato esplorato l'utilizzo di editor di testo grafici e da riga di comando nell'ambiente Linux della VM CyberOps Workstation. Si è presa familiarità con SciTE come editor grafico e con nano come editor da terminale, per poi applicare le competenze acquisite alla modifica di file di configurazione reali: il file `.bashrc` dell'utente e il file di configurazione del server web nginx.

2. Introduzione e Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è acquisire familiarità con gli strumenti di editing testuale disponibili in Linux, comprendere la distinzione tra file di configurazione utente (nella home directory) e file di configurazione di sistema (in `/etc`), e sperimentare la modifica di tali file per alterarne il comportamento delle applicazioni e dei servizi associati. L'esercizio si articola in tre parti: editor grafico SciTE, editor da riga di comando nano, e lavorare con i file di configurazione.

3. Ambiente di Laboratorio

La macchina virtuale utilizzata è la CyberOps Workstation, basata su Arch Linux, in esecuzione su Oracle VirtualBox. L'accesso è avvenuto con l'utente analyst (password: cyberops). Gli strumenti principali impiegati sono stati SciTE (editor grafico), GNU nano 8.5 (editor da terminale) e il server web nginx.

4. Procedura

Parte 1 – Editor di Testo Grafico: SciTE

È stato avviato SciTE dal menu Applications > CyberOPS > SciTE. Nell'area di lavoro è stato inserito un testo tratto dalla Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams e salvato come `space.txt` nella home directory dell'utente analyst.

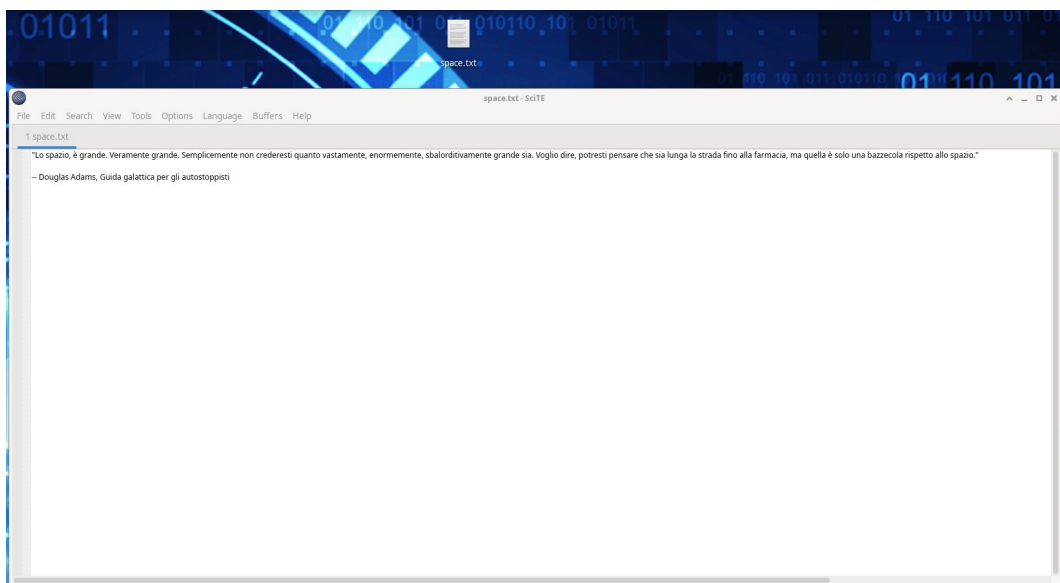


Fig. 1 – SciTE con il file `space.txt` aperto e il testo inserito.

Per riaprire il file tramite File > Open è stato necessario selezionare 'All Files (*)' dal menu a tendina, poiché SciTE non mostra i file .txt per impostazione predefinita.

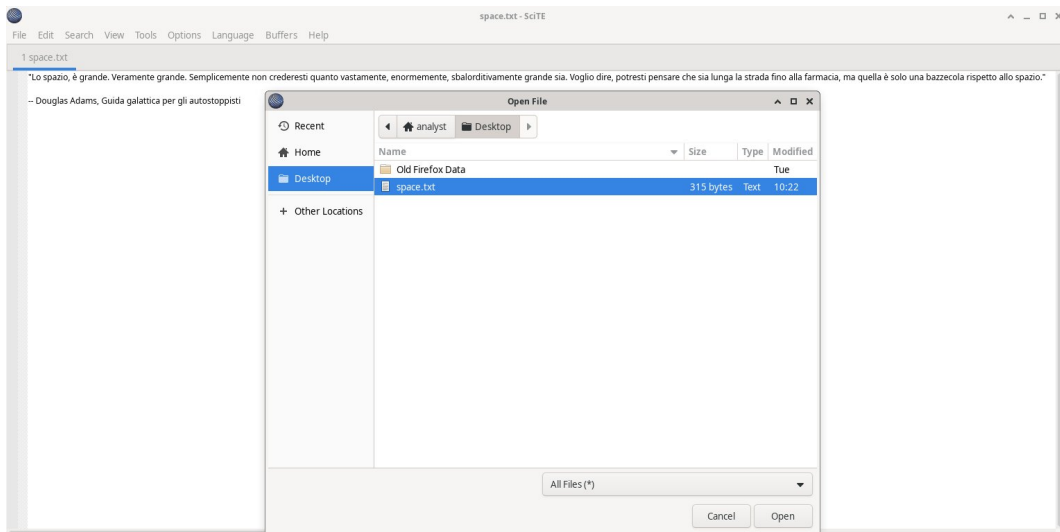


Fig. 2 – Finestra Open File con All Files (*) selezionato e space.txt visibile.

In alternativa, SciTE è stato avviato direttamente dal terminale con il comando `scite space.txt`, caricando automaticamente il file. Si è osservato che durante l'esecuzione di SciTE, il terminale non mostra più il prompt in quanto il processo è in primo piano e occupa la shell.

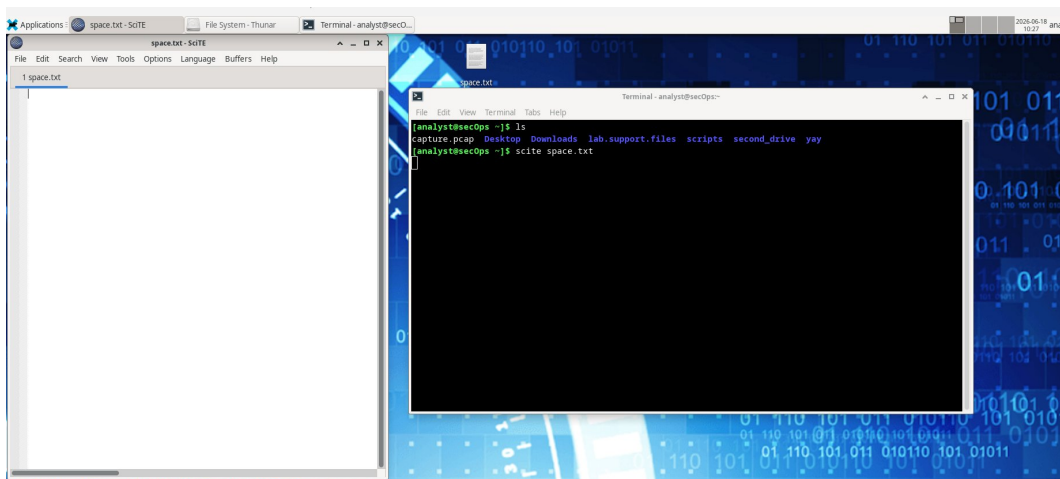


Fig. 3 – Terminale con il comando `scite space.txt` e SciTE aperto in primo piano.

Parte 2 – Editor da Riga di Comando: nano

È stato avviato nano dal terminale con il comando `nano space.txt`. Il testo è apparso come una singola riga molto lunga, in quanto il file è stato creato senza caratteri di ritorno a capo e il line wrapping non è abilitato per impostazione predefinita in nano.

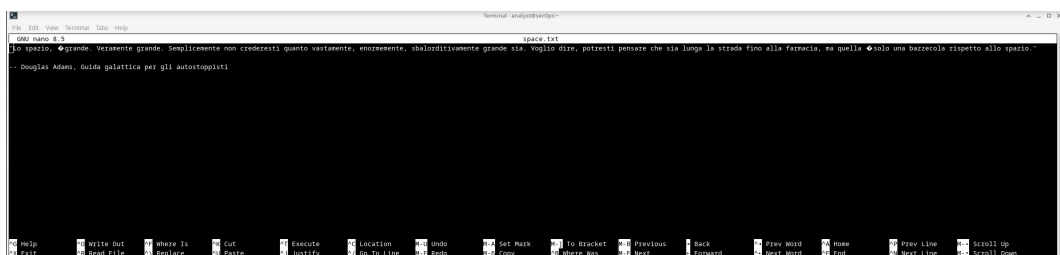


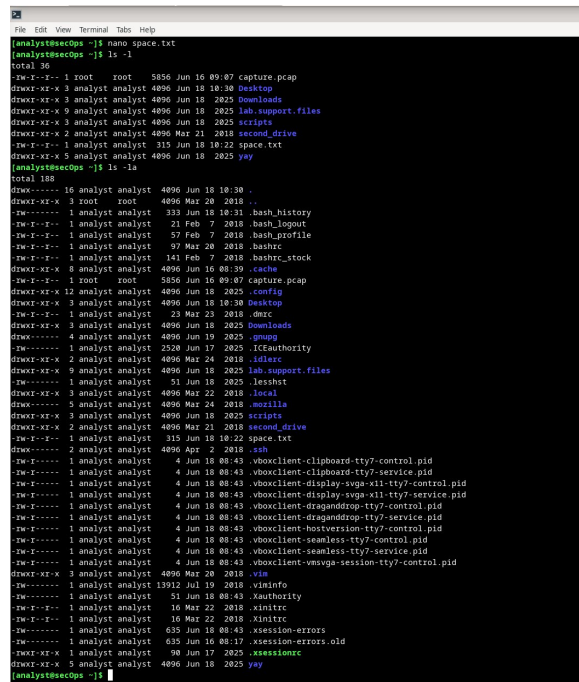
Fig. 4 – nano aperto con space.txt: il testo è visualizzato come riga unica.

Quale carattere usa nano per rappresentare che una linea continua oltre i bordi dello schermo?

Nano utilizza il carattere '\$' per indicare che una riga di testo continua oltre il bordo destro dello schermo, segnalando all'utente che la riga non è terminata.

Parte 3 – Lavorare con i File di Configurazione

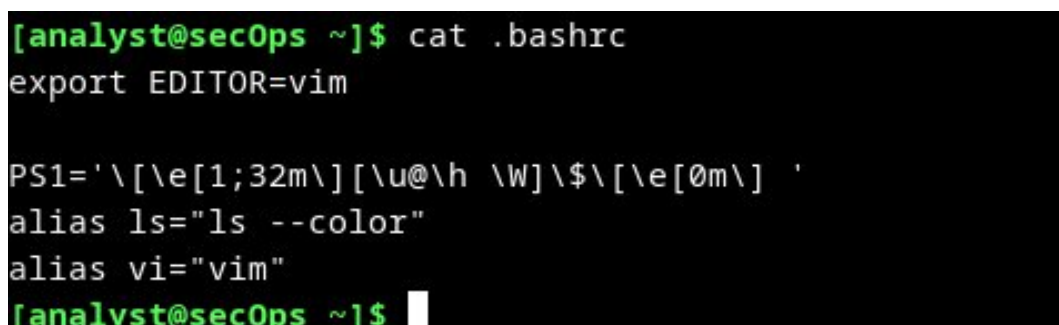
Nella home directory dell'utente analyst è stato eseguito il comando `ls -l` per visualizzare i file visibili, seguito da `ls -la` per includere anche i file nascosti. Si è potuto osservare che i file di configurazione utente iniziano convenzionalmente con un punto (ad esempio `.bashrc`, `.bash_profile`).



```
[analyst@secOps ~]$ nano space.txt
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 36
-rw-r--r-- 1 root root 5856 Jun 10 09:07 capture.pcap
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 Downloads
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 scripts
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 315 Jun 18 10:22 space.txt
drwxr-xr-x 5 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 yay
[analyst@secOps ~]$ ls -la
total 188
drwx----- 16 analyst analyst 4096 Jun 18 10:30 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 20 2018 ..
-rw----- 1 analyst analyst 333 Jun 18 10:31 .bash_history
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 21 Feb 7 2018 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 57 Feb 7 2018 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 97 Mar 20 2018 .bashrc
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 141 Feb 7 2018 .bashrc_stock
drwxr-xr-x 8 analyst analyst 4096 Jun 16 08:39 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 5856 Jun 10 09:07 capture.pcap
drwxr-xr-x 12 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 .config
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 10:30 Desktop
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 23 Mar 23 2018 dnrc
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 Downloads
drwx----- 4 analyst analyst 4096 Jun 19 2025 .gnupg
-rw----- 1 analyst analyst 2508 Jun 17 2025 .icfauthority
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 24 2018 .idress
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 lab.support.files
-rw----- 1 analyst analyst 51 Jun 18 2025 .letsht
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 .local
drwx----- 5 analyst analyst 4096 Mar 24 2018 .mozilla
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 scripts
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 315 Jun 18 10:22 space.txt
drwx----- 2 analyst analyst 4096 Apr 2 2018 .ssh
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-clipboard-tty7-control.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-clipboard-tty7-service.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-display-svga-x11-tty7-control.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-display-svga-x11-tty7-service.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-draganddrop-tty7-control.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-draganddrop-tty7-service.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-hostversion-tty7-control.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-seamless-tty7-control.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-seamless-tty7-service.pid
-rw-r----- 1 analyst analyst 4 Jun 18 08:43 .vboxclient-vmsvga-session-tty7-control.pid
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Mar 20 2018 .vim
-rw----- 1 analyst analyst 13012 Jul 19 2018 .viminfo
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 51 Jun 18 08:43 .xauthority
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 16 Mar 22 2018 .xinitrc
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 16 Mar 22 2018 .xinitrc
-rw----- 1 analyst analyst 635 Jun 18 08:43 .xsession-errors
-rw----- 1 analyst analyst 635 Jun 16 08:17 .xsession-errors.old
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 98 Jun 17 2025 .xsessionrc
drwxr-xr-x 5 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 yay
[analyst@secOps ~]$
```

Fig. 5 – Output di `ls -l` e `ls -la` nella home directory di analyst.

Il comando `cat .bashrc` ha mostrato il contenuto del file di configurazione della shell dell'utente, che include l'impostazione dell'editor predefinito (`vim`), la definizione del prompt `PS1` con colore verde (codice ANSI 32), e due alias per `ls` e `vi`.



```
[analyst@secOps ~]$ cat .bashrc
export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$\'
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
[analyst@secOps ~]$
```

Fig. 6 – Contenuto del file `.bashrc` dell'utente analyst.

È stata esaminata anche la directory `/etc`, che contiene i file di configurazione a livello di sistema, accessibili in scrittura solo dall'utente root.

Fig. 7 – Contenuto della directory /etc.

```
[analyst@secOps ~]$ cat /etc/bash.bashrc
#
# /etc/bash.bashrc
#

# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return

# Prevent doublesourcing
if [[ -z "${BASHRC_SOURCED}" ]] ; then
    BASHRC_SOURCED="Y"
    # the check is bash's default value
    [[ "$PS1" = '\s-\v\$\ ' ]] && PS1='\u@\h \W\$\ '
    case ${TERM} in
        Eterm*|alacritty*|aterm*|foot*|gnome*|konsole*|kterm*|putty*|rxvt*|tmux*|xterm*)
            PROMPT_COMMAND+=('printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/~}"')
            ;;
        screen*)
            PROMPT_COMMAND+=('printf "\033_%s@%s:%s\033\\" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/~}"')
            ;;
        esac
    fi

if [[ -x /usr/share/bash-completion/bash_completion ]] ; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
fi
[analyst@secOps ~]$
```

Fig. 8 – Contenuto di `/etc/bash.bashrc`.

I file di configurazione utente sono collocati nella home perché ogni utente ha permesso di scrittura solo sulla propria directory home, mentre /etc è riservata ai file di sistema modificabili solo da root. Questa separazione garantisce che ciascun utente possa personalizzare il proprio ambiente senza compromettere la configurazione di sistema globale.

Modifica di .bashrc con SciTE (verde → rosso)

Il file .bashrc è stato aperto in SciTE tramite File > Open, selezionando All Files (*) per renderlo visibile. Nella riga PS1, il codice colore 32 (verde) è stato sostituito con 31 (rosso). Dopo aver salvato il file, l'apertura di un nuovo terminale ha mostrato il prompt in rosso.

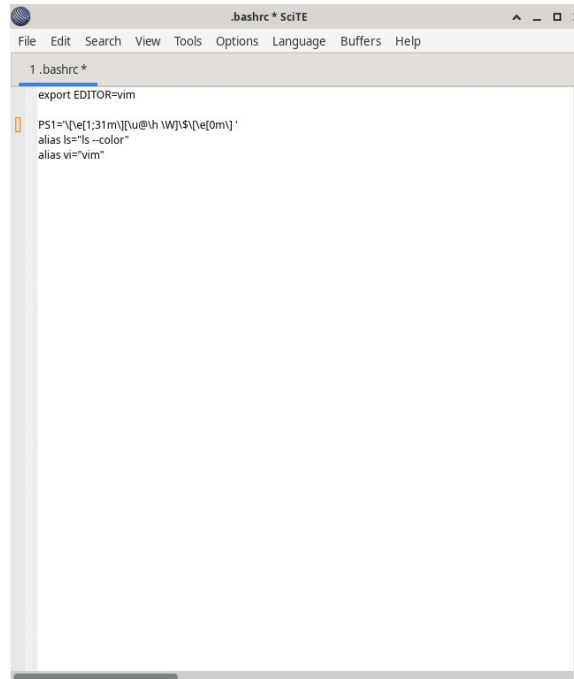


Fig. 9 – SciTE con .bashrc modificato: PS1 con codice colore 31 (rosso).

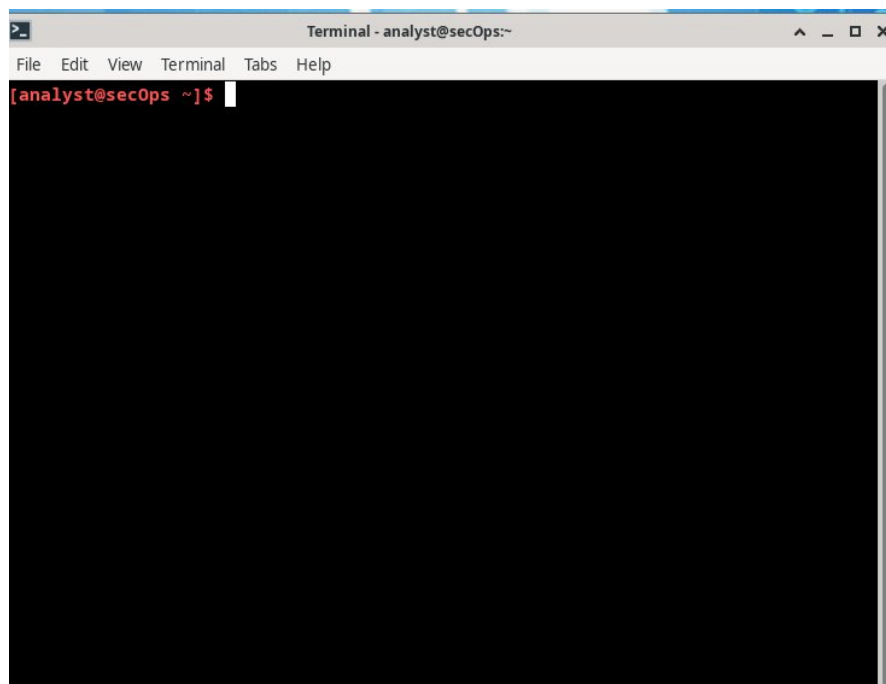


Fig. 10 – Nuovo terminale con il prompt visualizzato in rosso.

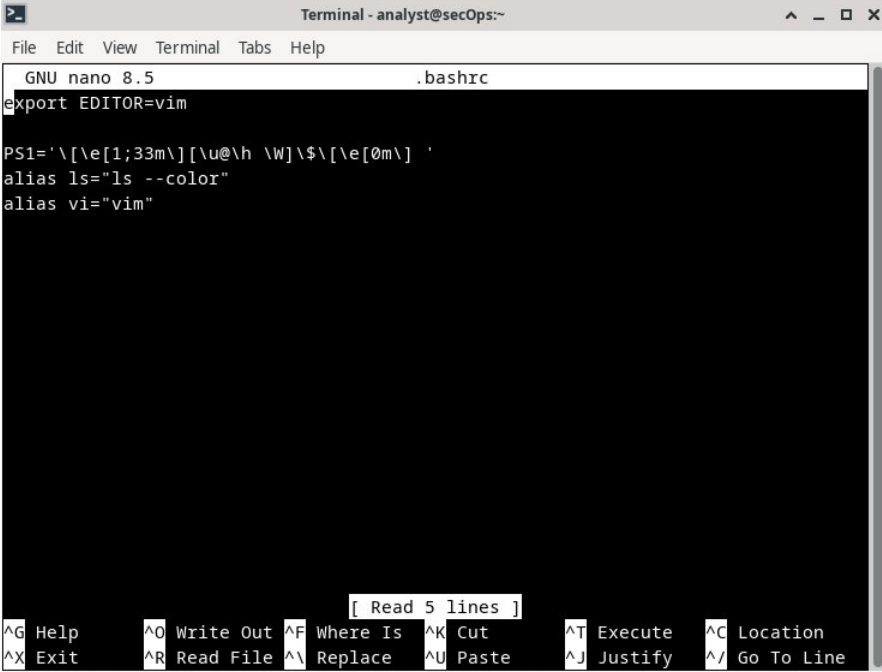
Anche la finestra del terminale già aperta ha cambiato colore da verde a rosso? Spiega.

No, la finestra del terminale già aperta non ha cambiato colore immediatamente. Il file .bashrc viene letto dalla shell solo all'avvio di una nuova sessione interattiva. Le sessioni già in esecuzione non rilevano automaticamente le modifiche al file, a meno che non si forzi il ricaricamento con il comando

source .bashrc oppure aprendo un nuovo terminale.

Modifica di .bashrc con nano (rosso → giallo)

La stessa operazione è stata ripetuta utilizzando nano da riga di comando. Con nano .bashrc è stato aperto il file e il codice colore 31 è stato sostituito con 33 (giallo). Il file è stato salvato con CTRL+X, Y, INVIO. Dopo aver ricaricato la shell con il comando bash, il prompt è apparso in giallo.



```
GNU nano 8.5 .bashrc
export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;33m\][\u@\h \W]\$'\[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"

[ Read 5 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Fig. 11 – nano con .bashrc: PS1 con codice colore 33 (giallo).



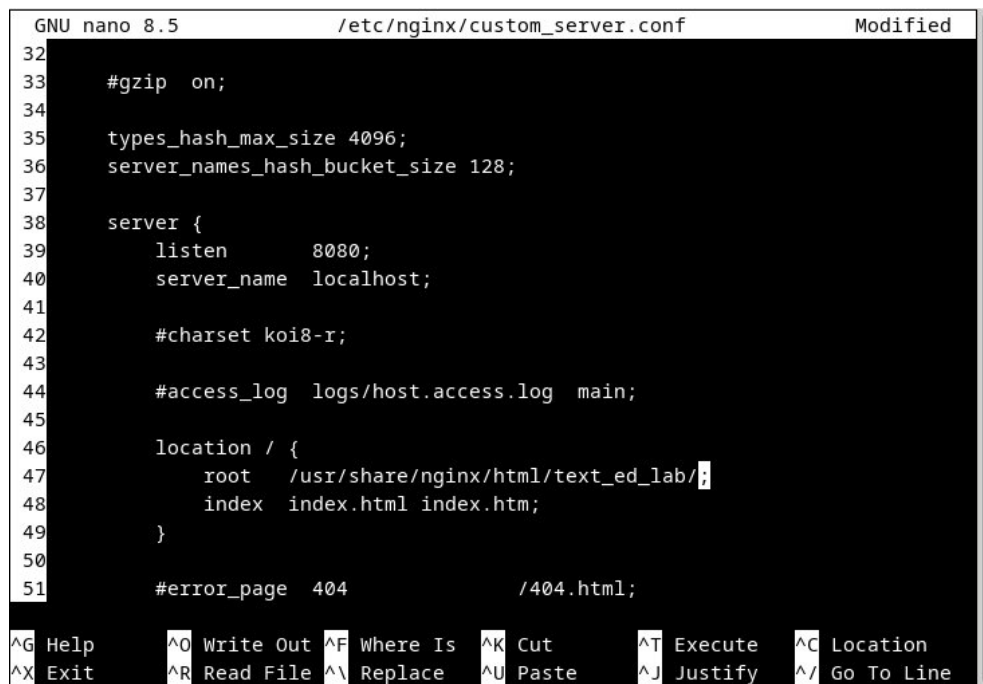
```
analyst@secOps ~]$ nano .bashrc
analyst@secOps ~]$ bash
analyst@secOps ~]$
```

Fig. 12 – Prompt del terminale in giallo dopo il ricaricamento della shell.

Modifica del file di configurazione di nginx

È stato aperto il file di configurazione del server web nginx con il comando `sudo nano -I /etc/nginx/custom_server.conf`. Sono state apportate due modifiche: alla riga 39 la porta di ascolto è

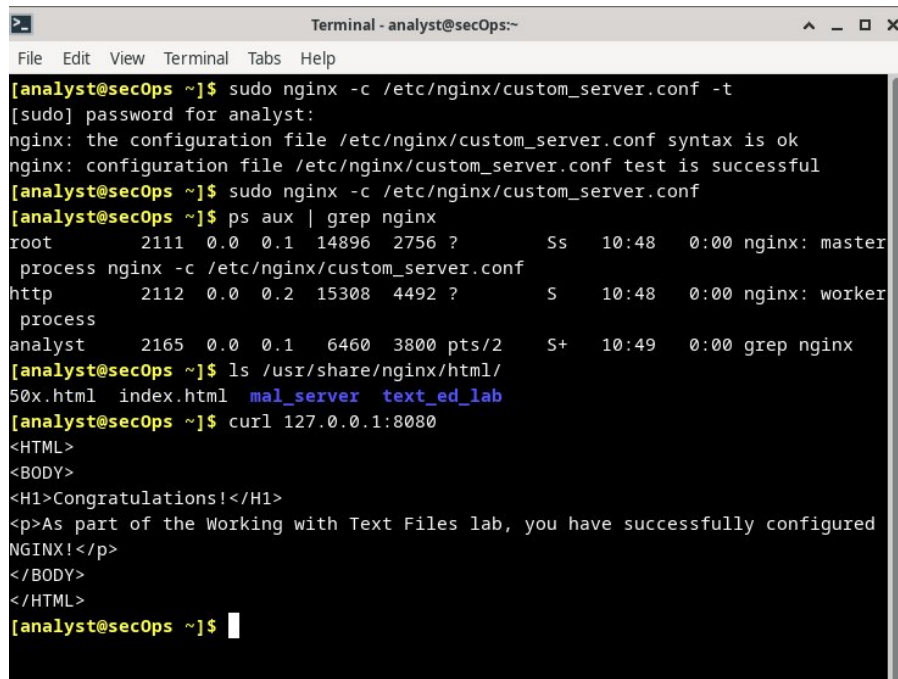
stata cambiata da 81 a 8080; alla riga 47 il percorso della directory root è stato modificato da /usr/share/nginx/html/ a /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/. Dopo aver salvato, nginx è stato avviato con il file di configurazione aggiornato.



```
GNU nano 8.5 /etc/nginx/custom_server.conf Modified
32
33 #gzip on;
34
35 types_hash_max_size 4096;
36 server_names_hash_bucket_size 128;
37
38 server {
39     listen      8080;
40     server_name localhost;
41
42     #charset koi8-r;
43
44     #access_log logs/host.access.log main;
45
46     location / {
47         root    /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/;
48         index  index.html index.htm;
49     }
50
51     #error_page 404          /404.html;
```

Fig. 13 – nano con custom_server.conf: porta 8080 (riga 39) e percorso text_ed_lab (riga 47).

La verifica del corretto funzionamento è avvenuta prima tramite curl nel terminale, che ha restituito il contenuto HTML della pagina, e successivamente aprendo Firefox all'indirizzo 127.0.0.1:8080.



```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf -t
[sudo] password for analyst:
nginx: the configuration file /etc/nginx/custom_server.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/custom_server.conf test is successful
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
[analyst@secOps ~]$ ps aux | grep nginx
root      2111  0.0  0.1 14896 2756 ?        Ss   10:48   0:00 nginx: master
process nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
http      2112  0.0  0.2 15308 4492 ?        S    10:48   0:00 nginx: worker
process
analyst   2165  0.0  0.1  6460 3800 pts/2    S+   10:49   0:00 grep nginx
[analyst@secOps ~]$ ls /usr/share/nginx/html/
50x.html index.html mal_server text_ed_lab
[analyst@secOps ~]$ curl 127.0.0.1:8080
<HTML>
<BODY>
<H1>Congratulations!</H1>
<p>As part of the Working with Text Files lab, you have successfully configured
NGINX!</p>
</BODY>
</HTML>
[analyst@secOps ~]$
```

Fig. 14 – Output di curl 127.0.0.1:8080: nginx risponde con la pagina HTML.

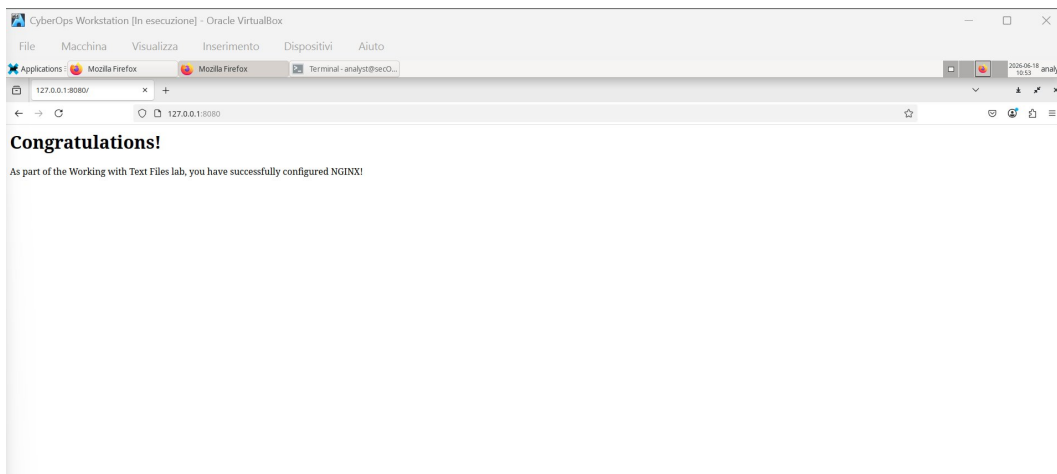


Fig. 15 – Firefox aperto su 127.0.0.1:8080 mostra la pagina Congratulations!

A cosa si riferisce il messaggio di errore nel log di connessione di nginx?

Il messaggio di connessione nel terminale di nginx si riferisce alle richieste HTTP in entrata ricevute dal server, con i dettagli del client che si connette (indirizzo IP, porta), il codice di risposta HTTP restituito (es. 200 per successo) e la risorsa richiesta.

Domanda sfida: puoi modificare il file /etc/nginx/custom_server.conf con SciTE?

Sì, è possibile modificare il file con SciTE, ma poiché si trova sotto /etc è necessario avviare SciTE con i privilegi di root. Dal terminale si usa il comando `sudo scite`, che apre l'editor con i permessi necessari per modificare e salvare file di sistema.

5. Risultati Osservati

Tutte e tre le parti dell'esercizio sono state completate con successo. SciTE si è rivelato uno strumento immediato per la modifica grafica dei file, mentre nano ha permesso di operare interamente da riga di comando, risultando indispensabile in scenari senza interfaccia grafica. La modifica del file `.bashrc` ha prodotto effetti visibili sul colore del prompt della shell, confermando il funzionamento dei file di configurazione utente. La modifica del file di configurazione nginx ha permesso di avviare il server sulla porta 8080 e di servire correttamente la pagina web dalla directory `text_ed_lab`, verificato sia tramite `curl` che tramite browser.

6. Conclusioni e Raccomandazioni

L'esercizio ha permesso di consolidare la comprensione della struttura del filesystem Linux, in particolare la distinzione tra configurazioni utente nella home directory e configurazioni di sistema in `/etc`. È emerso chiaramente come i permessi di accesso siano un elemento critico: i file sotto `/etc` richiedono privilegi root per la modifica, il che garantisce la sicurezza e la stabilità del sistema. Si raccomanda di acquisire dimestichezza con entrambi gli editor (SciTE e nano), poiché in contesti operativi reali, specialmente su server headless o connessioni SSH remote, nano risulta l'unico strumento disponibile. È inoltre buona pratica effettuare sempre un backup del file di configurazione prima di apportare modifiche, per poter ripristinare lo stato originale in caso di errori.